Régulation de l'équilibre phosphocalcique

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Régulation de l'équilibre phosphocalcique

24.3.1 L'homéostasie du calcium

DÉFINITIONS

- **Calcémie** : concentration plasmatique du calcium total : 2,20 – 2,60 mmol/L (88 – 104 mg/L)
- **Calcium ionisé (Ca^{2+})** : forme libre et seule active (≈ 50 %) : 1,15 – 1,30 mmol/L ; c'est la variable réglée
- **Formes plasmatiques** : ionisé ≈ 50 % ; lié aux protéines (surtout l'albumine) ≈ 40 % ; complexé (citrate, phosphate, bicarbonate) ≈ 10 % ; ultrafiltrable = ionisé + complexé ≈ 60 %
- **Hydroxyapatite** : $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$, M ≈ 1 005 g/mol ; 39,9 % de Ca, 18,5 % de P ; rapport molaire Ca/P = 1,67
- **Remodelage osseux** : cycle activation – résorption (ostéoclastes, 2 à 3 semaines) – inversion – formation (ostéoblastes, ≈ 3 mois) – minéralisation ; couplé par RANKL/OPG
- **Absorption transcellulaire** : duodénum ; active, saturable, dépendante du calcitriol : canal TRPV6 → calbindine-D9k → PMCA1b et NCX1 basolatéraux
- **Absorption paracellulaire** : tout l'intestin grêle ; passive, proportionnelle à l'apport, par les jonctions serrées
- **Réabsorption rénale du calcium** : 98 % du filtré : TCP ≈ 65 % (paracellulaire, liée au sodium) ; anse ascendante large 20 – 25 % (CaSR) ; TCD 5 – 10 % (TRPV5, réglée par la PTH)

FORMULES

- **Calcémie corrigée selon l'albumine** : Ca corrigée (mmol/L) = Ca mesurée + 0,025 × (40 − albumine en g/L)
- **Conversions** : 1 mmol de calcium = 40 mg ; 1 mmol/L = 40 mg/L
- **Calcium d'un sel** : Ca élément = masse du sel × % de calcium
- **Calcium filtré** : charge filtrée = DFG × Ca ultrafiltrable (≈ 60 % du total)

VALEURS REPÈRES

- **Calcium de l'organisme** : ≈ 1 000 à 1 200 g, 99 % dans l'os
- **Bilan quotidien (mg/j)** : ingéré 1 000 ; absorbé 350 ; sécrété 150 ; fèces 800 ; absorption nette 200 ; urine 200 ; échanges os ≈ 500 dans chaque sens
- **Filtré / réabsorbé** : ≈ 10 000 / 9 800 mg/j
- **Références ANSES 2021 (mg/j)** : 0 – 6 mois 200 ; 6 – 12 mois 280 ; 1 – 3 ans 450 ; 4 – 10 ans 800 ; 11 – 17 ans 1 150 ; 18 – 24 ans 1 000 ; ≥ 25 ans 950 ; limite supérieure de sécurité 2 500

24.3.2 L'homéostasie du phosphore

DÉFINITIONS

- **Phosphatémie** : phosphate inorganique plasmatique : 0,80 – 1,45 mmol/L chez l'adulte (25 – 45 mg/L) ; 1,3 – 2,0 mmol/L chez l'enfant
- **Formes à pH 7,4** : HPO_4^{2-} / $H_2PO_4^-$ ≈ 4 / 1 (pKa ≈ 6,8) ; tampon intracellulaire et urinaire (acidité titrable)
- **Rôles** : minéralisation (85 % dans l'os), ATP, phospholipides, acides nucléiques, phosphorylations, 2,3-DPG, tampon
- **Absorption** : brute ≈ 75 %, nette 60 – 70 % ; peu régulée : paracellulaire et NaPi-IIb (calcitriol) ; phytates mal absorbés ; additifs ≈ 90 %
- **Réabsorption rénale** : ≈ 80 % au TCP par les cotransporteurs NaPi-IIa et NaPi-IIc ; site de la régulation (PTH et FGF23 les internalisent)
- **Additifs phosphatés** : E338 (acide phosphorique), E339 à E343 (phosphates), E450 à E452 (di-, tri-, polyphosphates)

FORMULES

- **Conversion** : 1 mmol de phosphore = 31 mg
- **Bilan** : urine ≈ absorption nette à l'équilibre

VALEURS REPÈRES

- **Phosphore de l'organisme** : ≈ 600 à 700 g, 85 % dans l'os
- **Bilan quotidien (mg/j)** : ingéré 1 200 ; absorbé 900 ; sécrété 100 ; absorption nette 800 ; fèces 400 ; urine 800 ; filtré ≈ 5 000
- **AS ANSES 2021 (mg/j)** : 1 – 3 ans 250 ; 4 – 10 ans 440 ; 11 – 17 ans 640 ; adulte 550

24.3.3 Les hormones : parathormone, calcitriol et calcitonine

DÉFINITIONS

- **Parathyroïdes** : 4 glandes (2 supérieures, 2 inférieures) à la face postérieure de la thyroïde ; cellules principales (PTH) et oxyphiles
- **CaSR** : récepteur membranaire sensible au calcium (couplé aux protéines G) des cellules principales, de l'anse de Henle et des cellules C
- **PTH** : peptide de 84 acides aminés (pré-pro-PTH 115 → pro-PTH 90 → 84) ; 15 – 65 pg/mL ; demi-vie 2 à 4 min ; hypercalcémiante, hypophosphatémiante
- **Effets de la PTH** : os : résorption ↑ (ostéoblastes → RANKL → ostéoclastes) ; rein : réabsorption du Ca au TCD ↑, phosphaturie ↑, 1α-hydroxylase ↑ ; intestin : indirect, par le calcitriol
- **Calcitriol** : $1,25(OH)_2D_3$; 20 – 60 pg/mL ; récepteur nucléaire VDR ; absorption intestinale de Ca et P ↑, minéralisation, freine la PTH
- **Activation de la vitamine D** : peau (7-déhydrocholestérol + UVB) ou aliments → foie : 25-hydroxylase → 25(OH)D (réserve) → rein (TCP) : 1α-hydroxylase (étape réglée) → calcitriol
- **Régulation de la 1α-hydroxylase** : stimulée par la PTH et l'hypophosphatémie ; freinée par le FGF23, le calcitriol, l'hyperphosphatémie ; 24-hydroxylase = inactivation
- **Calcitonine** : 32 acides aminés, cellules C de la thyroïde ; freine les ostéoclastes ; rôle mineur chez l'adulte ; marqueur du cancer médullaire

FORMULES

- **Conversions vitamine D** : 1 µg = 40 UI ; 25(OH)D : 1 ng/mL = 2,5 nmol/L
- **Relation calcium – PTH** : sigmoïde inverse ; point de consigne ≈ 1,10 mmol/L de Ca^{2+} (50 % du maximum)
- **Demi-vie** : $t = \Delta t \times \ln 2 / \ln (C_0 / C)$

VALEURS REPÈRES

- **Seuils de la 25(OH)D** : carence < 12 ng/mL ; insuffisance 12 – 20 ; suffisant ≥ 20 (souvent ≥ 30 visé chez le sujet âgé)
- **Vitamine D (ANSES 2021)** : AS 10 µg/j avant 1 an, 15 µg/j ensuite ; limite supérieure de sécurité adulte 100 µg/j ; EFSA (2018) 25 µg/j de 0 à 6 mois

24.4 Âges de la vie, exploration et pathologies

DÉFINITIONS

- **Pic de masse osseuse** : atteint entre 20 et 30 ans ; la puberté constitue 40 à 50 % du capital
- **Ostéoporose (OMS)** : masse osseuse basse et microarchitecture altérée ; T-score ≤ − 2,5 (sévère si fracture) ; ostéopénie entre − 1 et − 2,5
- **Ostéomalacie, rachitisme** : défaut de minéralisation de l'ostéoïde (adulte, enfant) ; PAL ↑, P ↓, Ca normal ou ↓, PTH ↑, 25(OH)D effondrée
- **Os affamé** : hypocalcémie et hypophosphatémie après ablation d'un adénome parathyroïdien : l'os capte Ca et P
- **Immobilisation** : résorption ↑, formation ↓ : hypercalciurie, lithiase, ostéoporose ; hypercalcémie chez le sujet jeune
- **FGF23 et MRC** : FGF23 ↑ dès les premiers stades, puis PTH ↑, calcitriol ↓, enfin phosphatémie ↑ (stade 4)

FORMULES

- **Calcium d'un supplément** : nombre de comprimés = dose de Ca élément / Ca élément par comprimé

VALEURS REPÈRES

- **Grossesse** : ≈ 30 g de calcium chez le nouveau-né, 80 % au 3e trimestre ; absorption maternelle doublée
- **Ménopause** : perte de 2 à 3 % par an pendant 5 à 10 ans
- **Lithiase calcique (Borghi, 2002)** : régime normocalcique et pauvre en sel : 12/60 récidives contre 23/60 avec régime pauvre en calcium (RR ≈ 0,52)
- **Chapuy (1992)** : 1 200 mg de Ca + 800 UI de D3 en établissement : fractures de hanche ≈ − 40 % en 18 mois

Les pièges

- « Tout le calcium plasmatique est filtré par le glomérule. » → faux : Seul le calcium ultrafiltrable (ionisé + complexé, ≈ 60 %) est filtré ; le calcium lié aux protéines ne l'est pas.
- « Une alcalose augmente le calcium ionisé. » → faux : L'alcalose augmente la fixation du Ca^{2+} sur l'albumine : le calcium ionisé baisse (risque de tétanie).
- « Le phosphate plasmatique est surtout sous forme PO_4^{3-}. » → faux : À pH 7,4, il est formé d'environ 80 % de HPO_4^{2-} et 20 % de $H_2PO_4^-$.
- « Le calcium des épinards est aussi bien absorbé que celui du lait. » → faux : Les oxalates des épinards le précipitent : ≈ 5 % absorbé contre ≈ 30 % pour le lait.
- « La PTH augmente la réabsorption du calcium surtout dans le tube contourné proximal. » → faux : Le TCP réabsorbe beaucoup de calcium mais de façon passive ; la PTH agit sur le tube distal. Dans le TCP, elle diminue la réabsorption du phosphate.
- « La PTH est sécrétée quand la calcémie augmente. » → faux : Elle est sécrétée quand le calcium ionisé baisse ; une hausse du calcium la freine via le CaSR.
- « La PTH agit directement sur les ostéoclastes. » → faux : Les ostéoclastes n'ont pas de récepteur de la PTH ; elle agit via les ostéoblastes (RANKL ↑, OPG ↓).
- « Le calcitriol est produit par le foie. » → faux : Le foie produit le 25(OH)D ; la 1α-hydroxylation qui donne le calcitriol a lieu dans le rein (TCP).
- « Le calcitriol diminue la phosphatémie. » → faux : Il augmente l'absorption intestinale du phosphate : il est hyperphosphatémiant.
- « La calcitonine est sécrétée par les cellules folliculaires de la thyroïde. » → faux : Par les cellules C (parafolliculaires), qui ne fabriquent pas T3 et T4.
- « Après une thyroïdectomie totale, le défaut de calcitonine provoque une hypercalcémie. » → faux : Le rôle de la calcitonine est mineur ; une hypocalcémie postopératoire signe une lésion des parathyroïdes.
- « La grossesse augmente la référence en calcium de l'adulte. » → faux : La RNP reste 950 mg/j (≥ 25 ans) : l'absorption intestinale double.